

UNIDAD 1: Bases de datos, Módulo relacional

Base de datos: es un conjunto de datos relacionados entre sí y guardados en un medio de almacenamiento masivo, pudiendo adoptar distintas apariencias según los requerimientos y por lo tanto servir como fuente de datos para diversas aplicaciones. Está constituida por cierto conjunto de datos persistentes utilizados por los sistemas de aplicaciones en una organización.

Dato: valor almacenado (nota del parcial = 9)

Información: significado del valor guardado (el alumno aprobó el parcial)

Tabla: estructura de datos caracterizada por un autodescriptivo.

Arquitectura de 3 niveles

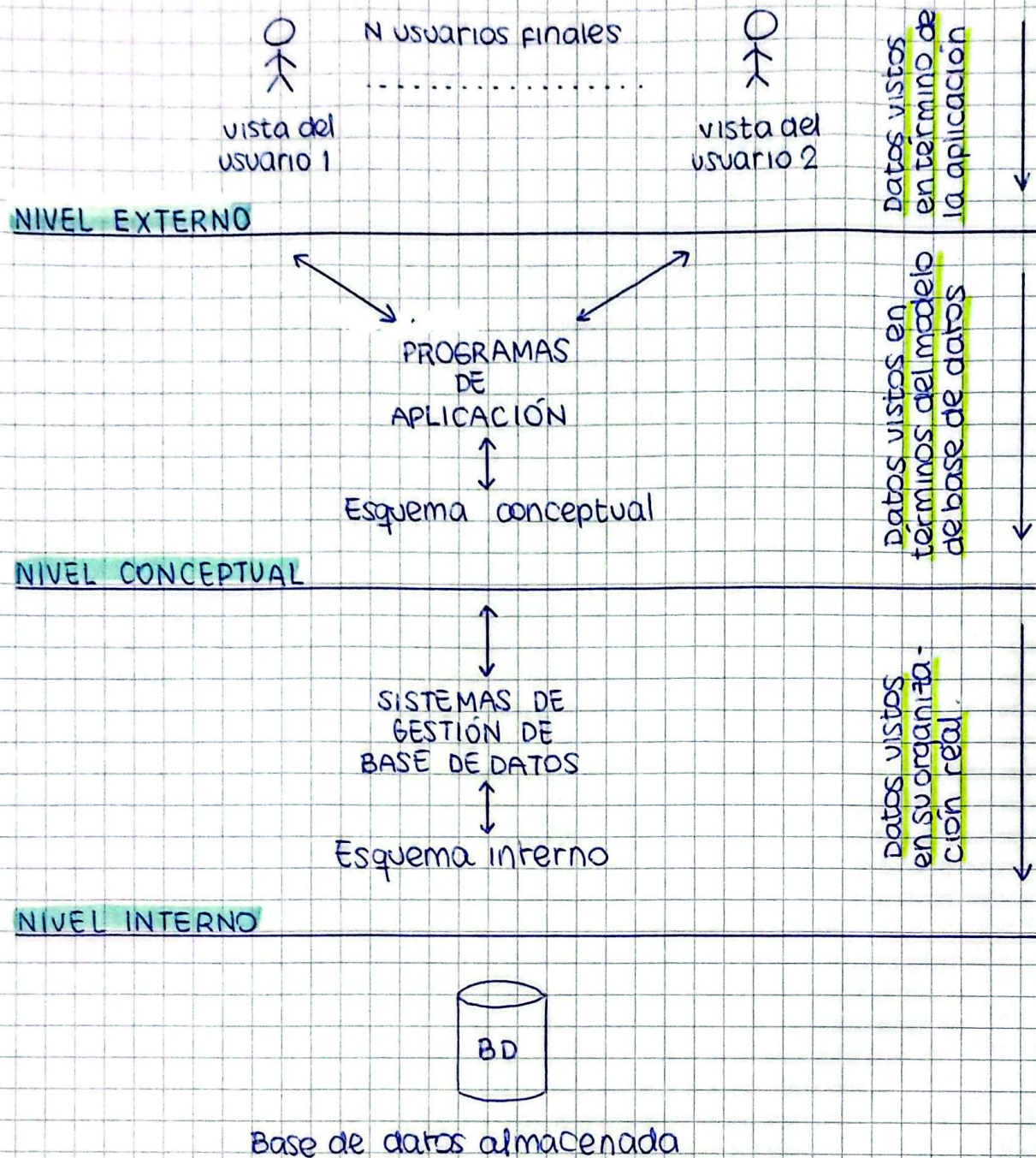
- su objetivo es formar una separación entre las aplicaciones del usuario y la base de datos física.
- la imagen de datos final la produce el software.
- el software no accede a la BD a través del sistema de gestión de base de datos.
- con la separación entre capas se logra la independencia respecto de los datos.

Nivel interno: describe la estructura física de almacenamiento de la base de datos.

Nivel conceptual: describe la BD ocultando los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento.

Nivel externo: incluye vistas de usuario o esquemas externos que describen la parte de la base de datos que

le interna a un usuario determinado mediante una interfaz adecuada y le devuelve el resto de la base de datos.



Esta arquitectura puede servir para explicar el concepto de independencia con respecto a los datos, que podemos definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema de BD sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior.

Independencia lógica: capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos.

ni los programas de aplicación

Independencia física: capacidad de modificar el esquema interno sin tener que modificar el esquema conceptual o los esquemas externos ni los programas de aplicación.

Modulo relacional

Representación en un SGBD

Relación

Tabla

Tupla

Registro (fila)

Atributo

Campo (columna)

Dominio

Tipo de datos

Restricción de clave:

- no puede haber dos tuplas con la misma combinación de valores en todos sus atributos.
- Todo subconjunto de atributos que garantiza que una tupla es única se denomina superclave.
- una superclave mínima es el subconjunto de atributos que garantiza la unicidad sin redundancia.

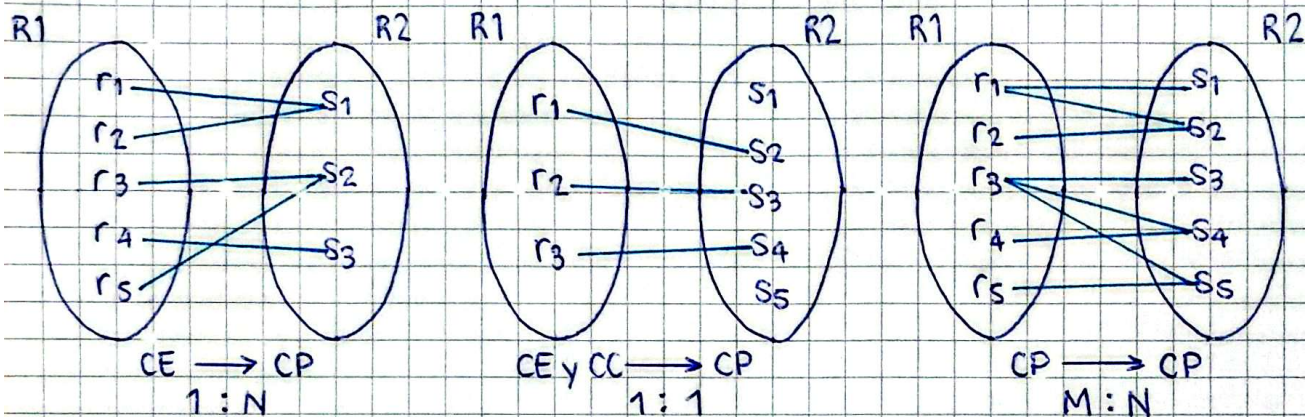
Al tener más de una superclave mínima se denomina a cada una como clave candidata y se elige una como clave primaria que se usa para identificar a las tuplas en la relación. Las no elegidas reciben el nombre de clave alternativa.

Restricción de integridad: ningún valor de clave primaria puede ser nulo.

Restricción de integridad referencial: una tupla en una relación que haga referencia a otra relación, deberá referirse a una tupla existente en esa relación.

Una clave externa debe satisfacer que:

1. los atributos de CE tienen el mismo dominio que los atributos de la CP de otro esquema de relación R2, se dice que los atributos CE hacen referencia a la relación R2.
2. un valor de CE en una tupla t_1 de R1 existe como valor de CP en alguna tupla t_2 de R2 o es nulo. En el primer caso tenemos que $t_1[CE] = t_2[CP]$ y decimos que la tupla t_1 se refiere a la tupla t_2 .



Algebra relacional

Selección: seleccionar un subconjunto de tuplas que satisfagan una condición dada.

σ <condición de selección> (<nombre de la relación>)

Proyección: seleccionar un subconjunto de los atributos de una relación.

π <lista de atributos> (<nombre de la relación>)

Reunión: producto cartesiano. Dadas dos relaciones R y S, su producto cartesiano resulta en una nueva relación:

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n) \times S(B_1, B_2, \dots, B_n) =$$

$$= Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_n)$$

$R \bowtie S$ (<condición de reunión>)

(reunión $\approx$ join (SQL), reu. externa izquierda/derecha/completa)

UNIDAD 2: Lenguaje SQL

- CREATE DATABASE nombreBD
- CREATE TABLE especialidad (
 id integer PRIMARY KEY IDENTITY,
 nombre VARCHAR(50)
);
- ALTER TABLE tablename
 ADD column_name data-type column_constraint;
- DROP TABLE tablename;
- CREATE INDEX index1 ON schema1.table1(column1)
 (CREATE INDEX idx-nombre ON especialidad (nombre);)
- INSERT INTO nombretabla (campo)
 VALUES (valores);
- UPDATE tablename
 SET column1 = value1, column2 = value2, ...
 WHERE condition;
- DELETE FROM tablename WHERE condition;
- SELECT select-list [INTO new-table] VER LOS EJEMPLOS!!
 [FROM table_source]
 [WHERE search_condition]
 [GROUP BY group-by-expression]
 [HAVING search_condition]
 [ORDER BY order_expression [ASC / DES]]
 [DISTINCT column FROM tabla] trae una única vez
 los valores que aparecen en la columna.

UNIDAD 3: Normalización

Tipos de atributos

- Simple o atómico: no puede descomponerse en componentes más pequeños.
- Compuesto: puede dividirse en componentes más pequeños.
- Monovaluado: tiene un sólo valor para una entidad.
- Multivaluado: el atributo puede tener un conjunto de valores.
- Primo: forma parte de una clave candidata.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN):

- los dominios de los atributos deben incluir sólo valores atómicos (simples, indivisibles, atómicos).
- el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor individual proveniente del dominio de ese atributo (monovaluado).

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN):

Dependencia funcional total: si la eliminación de cualquier atributo hace que deje de ser válida.

Dependencia funcional parcial: es posible eliminar un atributo y que la dependencia siga siendo válida.

- una relación está en 2FN si y sólo si está en 1FN y todos los atributos no clave son completamente dependientes de la clave.

TERCERA FORMA NORMAL (3FN):

Dependencia transitiva: una dependencia $X \rightarrow Y$ es una dependencia funcional transitiva si existe un conjunto

de atributos Z que no sea parte de cualquier clave
y se cumplen tanto $X \rightarrow Z$ como $Z \rightarrow Y$.

- una relación está en 3FN si y sólo si está en 2FN
y todos los atributos no clave dependen de manera no
transitivo de la clave primaria.

FNBC:

- una relación está en FNBC si y sólo si está en 3FN y
todo determinante es una clave candidata.